Capítulo 9: Método de Mallas. 5° 1° Prof. Bernárdez

Método de Mallas.

Una malla es cualquier camino cerrado que pueda realizarse dentro de un circuito. Podríamos decir que una malla es una especie extraña de sub-circuito dentro del circuito.

Obtención del valor de la:

Paso 1: Detectar todos las mallas. En un circuito hay “N” cantidad de mallas.

Paso 2: Elegir N-1 mallas cualesquiera. O sea si hay 5 mallas, se eligen 4. Si hay 3, se eligen 2.

Paso 3: A cada malla asignarle una corriente de malla con un sentido cualquiera.

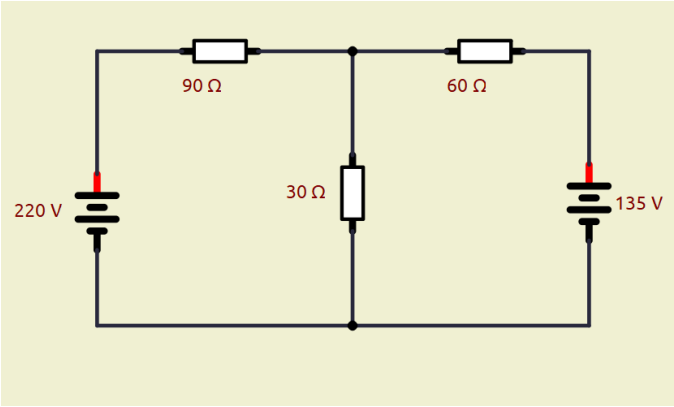
Paso 4: Mediante la segunda Ley de Kirchoff escribir la sumatoria de tensiones (diferencias de potencial) en una malla.

Recordar: La sumatoria de todas las diferencias de potenciales (tensiones) dentro de una malla es igual a 0V.

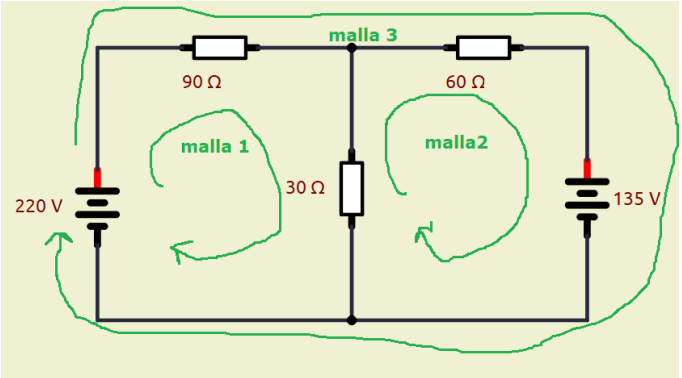
Paso 5: Aplicar un método de resolución de sistema de ecuaciones: Despejar y reemplazar variables, método de Cramer, Gauss-Jordan, etc.

Ejemplo:

*Obtener la corriente total en la resistencia de 30 ohms (**I3**).

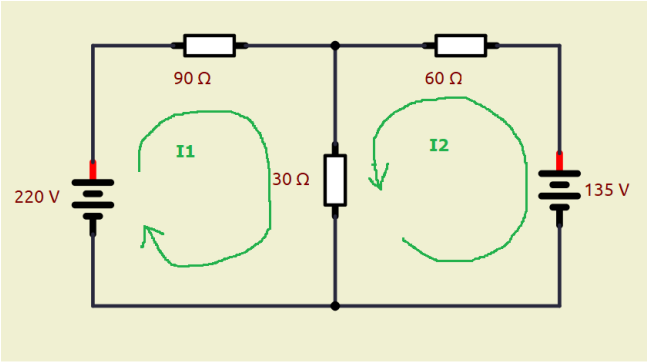


Paso 1:
El circuito tiene 3 mallas.



Paso 2. Elegir N-1 mallas. Se elegirán las mallas interiores.

Paso 3. Asignar una corriente de malla a las mallas elegidas:



Paso 4. Asignar un potencial a cada nodo con respecto a masa.

Paso 4. Escribir las ecuaciones de equilibrio de cada malla:
2da Ley de Kirchoff

$$0V = 220V - I1 * 90\Omega - (I1 + I2) * 30\Omega$$

$$0V = 135V - I2 * 60\Omega - (I1 + I2) * 30\Omega$$

Nótese que si en la resistencia de 30 las dos corrientes que pasan tienen el mismo sentido se suman si no se restarían. En este caso las 2 corrientes, I1 e I2, van hacia “abajo”, se suman.

Despejando el sistema de ecuaciones quedaría:

$$220V = I1 * 90\Omega + (I1 + I2) * 30\Omega$$

$$135V = I2 * 60\Omega + (I1 + I2) * 30\Omega$$

O lo que es lo mismo:

$$220V = I1 * 90\Omega + I1 * 30\Omega + I2 * 30\Omega$$

$$135V = I2 * 60\Omega + I1 * 30\Omega + I2 * 30\Omega$$

Sacando factor común:

$$220V = (90\Omega + 30\Omega) * I1 + 30\Omega * I2$$

$$135V = 30\Omega * I1 + (30\Omega + 60\Omega) * I2$$

Finalmente tenemos que:

$$220V = 120\Omega * I1 + 30\Omega * I2$$

$$135V = 30\Omega * I1 + 90\Omega * I2$$

Paso 5 Resolución por Método de Cramer.

Cuando tenemos circuitos de 2 mallas o más, o incluso de más de 2 nodos, esté método sistematizado, utilizado por las computadoras, resulta muy útil.

El método consiste en separar lo que son variables de coeficientes de constantes.

El sistema de ecuaciones nos quedan así:

$$\begin{pmatrix} 220V \\ 135V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 120\Omega & 30\Omega \\ 30\Omega & 90\Omega \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} I1 \\ I2 \end{pmatrix}$$

De aquí debemos encontrar el determinante de los coeficientes:

$$\begin{pmatrix} 120\Omega & 30\Omega \\ 30\Omega & 90\Omega \end{pmatrix}$$

Se calcula la primera diagonal menos la segunda diagonal.

En este caso sería

$$\Delta = 120 * 90 - 30 * 30 = 9900$$

Ahora se obtiene I1 e I2 de la siguiente manera:

$$I1 = \frac{\Delta 1}{\Delta}$$

$$I2 = \frac{\Delta 2}{\Delta}$$

Donde el determinante $\Delta 1$ resulta de reemplazar la primera columna de la matriz de coeficientes por los valores de las constantes del resultado $\begin{pmatrix} 220V \\ 135V \end{pmatrix}$ Así:

$$\Delta 1 = \begin{pmatrix} 220V & 30\Omega \\ 135V & 90\Omega \end{pmatrix}$$

Calculando el determinante:

$$\Delta 1 = 220 * 90 - 135 * 30 = 15750$$

Para el determinante $\Delta 2$ queda:

$$\Delta 2 = \begin{pmatrix} 120\Omega & 220V \\ 30\Omega & 135V \end{pmatrix}$$

$$\Delta 2 = 120 * 135 - 30 * 220 = 9600$$

De manera qué

$$I1 = \frac{\Delta 1}{\Delta} = \frac{15750}{9900} = 1{,}59A$$

$$I2 = \frac{9600}{9900} = 0{,}96A$$

De manera que

$$I3 = I1 + I2$$

$$I3 = 1{,}59A + 0{,}96A$$

$$I3 = 2{,}56A$$